

Misura di Lebesgue in $\mathbb{R}^n$

Alessandro Ballini

Indice

1	Intervalli e plurintervalli	2
1.1	Esercizi	3
2	Insiemi misurabili	5
2.1	Esercizi	6
2.2	Esercizi	8
3	Additività e subadditività numerabile della misura	10
3.1	Esercizi	12
4	Insiemi di misura infinita	14
4.1	Esercizi	14
5	Misura nei prodotti cartesiani	16
6	L'integrale di Lebesgue	18
6.1	Esercizi	21
7	Funzioni misurabili	23

1 Intervalli e plurintervalli

Iniziamo dando una definizione di misura per gli insiemi più semplici di $\mathbb{R}^n$: gli intervalli.

Definizione 1.1: un insieme Q è detto **intervallo** di $\mathbb{R}^n$ se è della forma

$$Q = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \dots \times (a_n, b_n)$$

ovvero prodotto cartesiano di intervalli di $\mathbb{R}$. Può essere scritto anche $Q = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : a_1 \leq x_1 \leq b_1, \dots, a_n \leq x_n \leq b_n\}$ con $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$.

Definizione 1.2: la misura di un intervallo $Q \in \mathbb{R}^n$ è definita da $m(Q) := \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$.

A questo punto possiamo dare una definizione di misura per insiemi più generici detti **plurintervalli**, le proprietà della misura definita sui plurintervalli saranno poi "ereditate" dagli insiemi detti misurabili di $\mathbb{R}^n$.

In $\mathbb{R}^n$ fissiamo su ogni asse coordinato un numero finito di punti, siano $a_1^1, a_2^1, \dots, a_{k_1}^1$ sull'asse x_1 , $a_1^2, a_2^2, \dots, a_{k_2}^2$ sull'asse x_2 , analogamente fino a $a_1^n, a_2^n, \dots, a_{k_n}^n$ sull'asse x_n . Consideriamo ora gli iperpiani di equazioni:

$$x_1 = a_1^1, x_1 = a_2^1, \dots, x_1 = a_{k_1}^1$$

$$x_2 = a_1^2, x_2 = a_2^2, \dots, x_2 = a_{k_2}^2$$

.
.

$$x_n = a_1^n, x_n = a_2^n, \dots, x_n = a_{k_n}^n$$

L'unione di questi $k_1 + k_2 + \dots + k_n$ iperpiani è detto **reticolato** su $\mathbb{R}^n$. Un reticolato $\mathcal{P}$ suddivide $\mathbb{R}^n$ in un numero finito di intervalli chiusi e limitati, detti **intervalli del reticolato**, più un numero finito di insiemi illimitati.

Definizione 1.3: un insieme X è detto **plurintervallo** di $\mathbb{R}^n$ se esiste un reticolato $\mathcal{P}$ tale che X è unione finita di *intervalli* di $\mathcal{P}$ (anche non tutti). Allora se $I_1, I_2, \dots, I_m$ sono intervalli di $\mathcal{P}$ si ha che:

$$X = I_1 \cup \dots \cup I_m \implies m(X) = m(I_1) + \dots + m(I_m) \quad (1.1)$$

Poiché un plurintervallo è rappresentabile utilizzando reticolati differenti dobbiamo dimostrare che la misura di un plurintervallo, definita da **1.1.1**, è indipendente dalla rappresentazione scelta.

Sia $\mathcal{P}'$ un reticolato di $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{P}'$ è detto **raffinamento** di $\mathcal{P}$ se vale $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}'$, quindi, a parole, se $\mathcal{P}'$ contiene tutti gli iperpiani di $\mathcal{P}$ più qualche altro. Notiamo che

aggiungendo un iperpiano la misura di X non varia, per come è stata definita, al più varia come è distribuita tra gli intervalli del reticolato. Pertanto, ragionando per induzione, si verifica immediatamente che la misura di X è indipendente dalla rappresentazione scelta.

Siano ora $\mathcal{P}_1$ e $\mathcal{P}_2$ reticolati tali che X si possa rappresentare sia come unione di intervalli di $\mathcal{P}_1$ che come unione di intervalli di $\mathcal{P}_2$; notiamo che $\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$ è un raffinamento per entrambi, perciò si ha che $m(X)$ calcolata usando intervalli di $\mathcal{P}_1$ combacia con $m(X)$ calcolata usando intervalli di $\mathcal{P}_2$ poiché entrambe combaciano con $m(X)$ calcolata usando intervalli del raffinamento $\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$, per quanto visto prima.

Analogamente si può mostrare che due plurintervalli X e Y possono essere rappresentati come unione di intervalli dello stesso reticolato. Infatti se X è rappresentabile come unione di intervalli di un reticolato $\mathcal{P}$ e $X \subset Y$, o viceversa, è sufficiente raffinare abbastanza $\mathcal{P}$ per poter rappresentare anche Y . Mentre se sono uguali è possibile utilizzare lo stesso reticolato.

Pertanto segue che $X \cup Y$ è ancora un plurintervallo, poiché unione di intervalli di un reticolato, e che $m(X \cup Y) \leq m(X) + m(Y)$, in particolare se $X \cap Y = \emptyset$ si ha che $m(X \cup Y) = m(X) + m(Y)$.

1.1 Esercizi

1. Siano I e J intervalli. Dimostrare che se I e J hanno punti interni in comune si ha che $I \cap J$ è un intervallo.

Soluzione: per ipotesi $\overset{\circ}{I} \cap \overset{\circ}{J} \neq \emptyset$. Poiché $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ e $J = [c_1, d_1] \times \cdots \times [c_n, d_n]$ segue che $(a_i, b_i) \cap (c_i, d_i) \neq \emptyset \quad \forall i = 1, \dots, n$. Sappiamo che se due aperti hanno intersezione non nulla allora hanno un numero infinito di punti in comune, quindi definiamo $\mathcal{G}_i := [a_i, b_i] \cap [c_i, d_i] \quad i = 1, \dots, n$, allora si ottiene $I \cap J = \mathcal{G}_1 \times \cdots \times \mathcal{G}_n$ ed è perciò un intervallo.

2. Siano $Y = I_1 \cup \cdots \cup I_N$ e $Z = J_1 \cup \cdots \cup J_M$, $N, M \in \mathbb{N}$, plurintervalli. Supponiamo che per $h = 1, \dots, N$ e per $k = 1, \dots, M$ l'insieme $I_h \cap J_k = \emptyset$ oppure $I_h \cap J_k = [s_1, t_1] \times \cdots \times [s_n, t_n]$, $s_i, t_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, n$. Dimostrare che $Y \cap Z$ è un intervallo.

Soluzione: si ha che $I \cap J = \bigcup_i \left(\bigcup_j [I_i \cap J_j] \right)$ che è unione di intervalli n -dimensionali e di insiemi vuoti, i quali non contribuiscono all'unione, perciò anche $I \cap J$ è un plurintervallo, infatti è intersezione di intervalli compatti e quindi sicuramente esiste un reticolato che lo rappresenta.

3. Sia I un intervallo. Dimostrare che $\exists J$ intervallo tale che $I \subset \overset{\circ}{J}$ e che

$\forall \varepsilon > 0 \quad m(J) < m(I) + \varepsilon.$

Soluzione: sia $\varepsilon > 0$ e sia $\delta > 0$. Siano $I := [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ e $J := [a_1 - \frac{\delta}{2}, b_1 + \frac{\delta}{2}] \times \cdots \times [a_n - \frac{\delta}{2}, b_n + \frac{\delta}{2}]$, allora è immediato che $I \subset J$. Sia ora $\delta = \delta(\varepsilon)$, si ha:

$$\begin{aligned} m(J) &= (b_1 - a_1 + \delta) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n + \delta) \\ &= m(I) + \sigma(\delta) \end{aligned}$$

con $\sigma(\delta)$ continua per $\delta \in (0, +\infty)$ e $\sigma(\delta) \rightarrow 0$ per $\delta \rightarrow 0$. Pertanto basta scegliere δ tale che $\sigma(\delta) < \varepsilon$ e si ottiene la tesi.

2 Insiemi misurabili

Diamo ora una definizione di misura per insiemi *aperti* e insiemi *chiusi limitati* di $\mathbb{R}^n$ (topologia euclidea sottintesa).

Definizione 2.1: sia A un aperto, si definisce la misura di A , scritto $m(A)$ (o $m_n(A)$ per specificare la dimensione), la quantità:

$$m(A) := \sup \{m(Z) : Z \text{ plurintervallo, } Z \subset A\} \quad (2.1)$$

Lemma 2.1: siano A e B aperti e sia K un compatto contenuto in $A \cup B$. Allora esiste $r > 0$ tale che per ogni $x \in K$ si ha che $D_r(x) \subset A$ e/o $D_r(x) \subset B$.

Dimostrazione: sia $x \in K$, allora si ha che $x \in A$ e/o $x \in B$. Poiché A e B sono aperti si ha che contengono almeno un intorno aperto per ogni loro punto, inoltre anche $A \cap B$ è un aperto. Sia

$$r := \max \{ \{ \varepsilon > 0 : D_\varepsilon(x) \subset A, \forall x \in K \} \cap \{ \varepsilon > 0 : D_\varepsilon(x) \subset B, \forall x \in K \} \}$$

per come è stato definito e per le proprietà topologiche degli aperti si ha che $D_r(x) \subset A$ e/o $D_r(x) \subset B$ per ogni $x \in K$.

Lemma 2.2: siano A , B aperti. Allora $m(A \cup B) \leq m(A) + m(B)$.

Dimostrazione: sia W un plurintervallo contenuto in $A \cup B$, per quanto visto nel lemma 2.1, è possibile raffinare abbastanza il reticolato $\mathcal{P}_W$ usato per rappresentare W in modo tale che gli intervalli di $\mathcal{P}_W$ sia contenuti in A o in B (o entrambi contemporaneamente). Siano allora W_A e W_B rispettivamente l'unione di tutti gli intervalli totalmente contenuti in A o in B , si ha che $m(W) \leq m(W_A) + m(W_B)$ (ricordiamo che $W_A \cap W_B \neq \emptyset$ in generale) e dato che ciò vale per ogni plurintervallo W contenuto in $A \cup B$ si ha che $m(A \cup B) \leq m(W_A) + m(W_B)$. Infine poiché $W_A \subset A$ e $W_B \subset B$ si ha, per definizione di misura sugli aperti, $m(A \cup B) \leq m(A) + m(B)$.

Definizione 2.2: sia K un compatto, si definisce la misura di K , scritto $m(K)$ (o $m_n(K)$), la quantità:

$$m(K) := \inf \{m(Y) : Y \text{ plurintervallo, } K \subset Y\} \quad (2.2)$$

Lemma 2.3 siano K e L compatti disgiunti ($K \cap L = \emptyset$). Allora $m(K \cup L) \geq m(K) + m(L)$.

Dimostrazione: segue dalla definizione di misura per compatti, otteniamo la disuguaglianza inversa rispetto al lemma 2.2 perché la misura dei compatti è approssimata per eccesso, ovvero dall'esterno.

Sia W un plurintervallo tale che $K \cup L \subset W$, la funzione $d(x, L)|_K$ è sempre positiva e continua, pertanto, poiché K è un compatto, essa ha un minimo r in K stesso. Raffinando abbastanza il reticolato $\mathcal{P}$ usato per rappresentare W possiamo supporre che tutti i suoi intervalli abbiano diametro $d < \frac{r}{2}$; siano W_K e W_L rispettivamente l'unione di tutti gli intervalli con punti in comune con K e con L , allora $W_K \cup W_L \subset W$, pertanto $m(W) \geq m(W_K) + m(W_L)$. Poiché ciò vale per ogni plurintervallo W segue dalla definizione di misura per compatti che $m(K \cup L) \geq m(K) + m(L)$.

2.1 Esercizi

1. Sia W un plurintervallo, si dimostri che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste Z plurintervallo tale che $W \subset \overset{\circ}{Z}$ e $m(Z) < m(W) + \varepsilon$. Analogamente si dimostri che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste Y plurintervallo tale che $Y \subset \overset{\circ}{W}$ e $m(Y) > m(W) - \varepsilon$.

Soluzione: siano $I_1, I_2, \dots, I_N$ gli intervalli di un reticolato $\mathcal{P}$, con $I_k := [a_{k_1}, b_{k_1}] \times \dots \times [a_{k_n}, b_{k_n}]$ dove $a_{k_l}, b_{k_l} \in \mathbb{R} \forall k = 1, \dots, N, \forall l = 1, \dots, n$; sia $W := \bigcup_{j=1}^N I_j$. Sia $\varepsilon > 0$, consideriamo ora gli intervalli $J_k := [a_{k_1} - \frac{\delta}{2}, b_{k_1} + \frac{\delta}{2}] \times \dots \times [a_{k_n} - \frac{\delta}{2}, b_{k_n} + \frac{\delta}{2}]$, con $\delta = \delta_\varepsilon > 0$, sia $Z := \bigcup_{i=1}^N J_i$. Per come sono stati costruiti abbiamo che $W \subset \overset{\circ}{Z}$ e $m(Z) = m(W) + \sigma(\delta)$, dove $\sigma(\delta)$ è un polinomio di grado n senza termine noto, pertanto basta scegliere δ tale che $\sigma(\delta) < \varepsilon$ e si ha $m(Z) < m(W) + \varepsilon$, ciò è possibile poiché $\sigma(0) = 0$ e per $\delta \in [0, +\infty)$ $\sigma(\delta)$ è continua.

Consideriamo ora gli intervalli $H_k := [a_{k_1} + \frac{\delta}{2}, b_{k_1} - \frac{\delta}{2}] \times \dots \times [a_{k_n} + \frac{\delta}{2}, b_{k_n} - \frac{\delta}{2}]$, sia $Y := \bigcup_{s=1}^N H_s$, analogamente si ha che $Y \subset \overset{\circ}{W}$ e $m(Y) = m(W) - \sigma(\delta)$, pertanto basta scegliere $\varepsilon > \sigma(\delta)$ per ottenere $m(Y) > m(W) - \varepsilon$.

Diamo ora una definizione di misura per insiemi più generici di $\mathbb{R}^n$ a partire dalla definizione di misura data per gli insiemi aperti e chiusi limitati.

Definizione 2.3: sia $E \subset \mathbb{R}^n$

$$\overline{m}(E) := \inf \{m(A) : A \text{ aperto, } E \subset A\}$$

è detta **misura esterna** di E .

Analogamente possiamo definire una misura interna.

Definizione 2.4: sia $E \subset \mathbb{R}^n$

$$\underline{m}(E) := \inf \{m(C) : C \text{ chiuso, } C \subset E\}$$

è detta **misura interna** di E .

Lemma 2.3: sia A un aperto e $K \subset A$ un compatto. Allora esiste un plurintervallo W tale che $K \subset W \subset A$.

Dimostrazione: sia $W \subset A$ un plurintervallo, la funzione $d(x, \mathbb{R}^n \setminus A)|_K$ è positiva e continua, pertanto, essendo K compatto, essa ha un minimo positivo r in K stesso. Con un raffinamento $\mathcal{P}'$ del reticolato $\mathcal{P}$ possiamo ottenere un plurintervallo W' tale che $\min_{W'} d(x, \mathbb{R}^n \setminus A) = \frac{r}{3}$ e $\max_{W'} d(x, \mathbb{R}^n \setminus A) = \frac{r}{2}$, allora si ha $K \subset W' \subset A$.

Proposizione 2.1: per ogni $E \subset \mathbb{R}^n$ si ha che $\overline{m}(E) \geq \underline{m}(E)$.

Dimostrazione: siano $A \supset E$ un aperto e $K \subset E$ un compatto, segue che $K \subset A$. Per il **lemma 2.3** esiste un plurintervallo W tale che $K \subset W \subset A$. Poiché ciò vale per ogni aperto A e compatto K si ha che $m(K) \leq m(A)$, pertanto segue dalle definizioni di misura esterna e interna che $\overline{m}(E) \geq \underline{m}(E)$.

Osserviamo che se A è un aperto allora $\overline{m}(A) = m(A)$ e se K è un compatto allora $\underline{m}(K) = m(K)$, inoltre poiché i plurintervalli sono una classe particolare di compatti si ha che $m(A) \leq \underline{m}(A)$, quindi per la **proposizione 2.1** si ha $\overline{m}(A) = \underline{m}(A) = m(A)$.

Analogamente si conclude che se K è un compatto si ha $\overline{m}(K) = \underline{m}(K) = m(K)$. Infatti, sfruttando il risultato dell'**esercizio 2.1.1**, $\underline{m}(K) = m(K)$ e $m(K) \leq \overline{m}(K)$.

Definizione 2.5: sia $E \subset \mathbb{R}^n$, E è detto **misurabile** (secondo Lebesgue) se $\overline{m}(E) = \underline{m}(E)$.

Questa definizione serve a selezionare gli insiemi che si comportano regolarmente rispetto alle definizioni di misura esterna e interna, proprio come gli insiemi aperti e chiusi (limitati).

Proposizione 2.2: un insieme $E \subset \mathbb{R}^n$ è misurabile se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esistono un aperto A e un compatto K tali che $K \subset E \subset A$ e $m(A) - m(K) < \varepsilon$.

Dimostrazione: segue direttamente dalla definizione e dalle proprietà dell'estremo inferiore e superiore di un insieme.

Proposizione 2.3: siano $E, F \subset \mathbb{R}^n$, allora $\overline{m}(E \cup F) \leq \overline{m}(E) + \overline{m}(F)$, inoltre se $E \cap F = \emptyset$ si ha $\underline{m}(E \cup F) \geq \underline{m}(E) + \underline{m}(F)$.

Dimostrazione: siano A, B aperti tali che $E \subset A$ e $F \subset B$, allora $E \cup F \subset A \cup B$, pertanto $\overline{m}(E \cup F) \leq m(A \cup B)$, inoltre per il **lemma 2.2** si ha $m(A \cup B) \leq m(A) + m(B)$, quindi $\overline{m}(E \cup F) \leq m(A) + m(B)$, possiamo con-

cludere che $\overline{m}(E \cup F) \leq \overline{m}(E) + \overline{m}(F)$ dalla definizione di misura esterna. Siano ora E, F disgiunti, $K, L \subset \mathbb{R}^n$ chiusi tali che $K \subset E$ e $L \subset F$, allora $K \cup L \subset E \cup F$, pertanto $\underline{m}(E \cup F) \geq m(K \cup L)$. Inoltre anche K e L sono disgiunti, quindi per il **lemma 2.3** si ha $m(K \cup L) \geq m(K) + m(L)$, ciò comporta $\underline{m}(E \cup F) \geq m(K) + m(L)$, possiamo concludere $\underline{m}(E \cup F) \geq \underline{m}(E) + \underline{m}(F)$ dalla definizione di misura interna.

Notiamo che se E e F sono disgiunti e misurabili si ha $m(E \cup F) = m(E) + m(F)$. Ciò vale anche per un numero N finito di insiemi misurabili a due a due disgiunti: $m(F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_N) = m(F_1) + m(F_2) + \dots + m(F_N)$.

Lemma 2.4: siano A un aperto misurabile e B un compatto misurabile tali che $B \subset A$. Allora $m(A \setminus B) = m(A) - m(B)$.

Dimostrazione: per ipotesi $A = B \cup (A \setminus B)$ unione disgiunta, inoltre $A \setminus B$ è un aperto e pertanto misurabile, per la **proposizione 2.3** si ha $m(A) = m(B) + m(A \setminus B)$ e quindi $m(A \setminus B) = m(A) - m(B)$.

Teorema 2.1: siano E, F insiemi misurabili, allora anche $E \cup F$, $E \cap F$, $E \setminus F$ sono misurabili.

Dimostrazione: sia $\varepsilon > 0$, siano $A_1 \supset E$ e $A_2 \supset F$ aperti, $K_1 \subset E$ e $K_2 \subset F$ compatti tali che $m(A_1 \setminus K_1) < \frac{\varepsilon}{2}$ e $m(A_2 \setminus K_2) < \frac{\varepsilon}{2}$ (sono insiemi misurabili poiché sono aperti). Siano $B := A_1 \setminus K_2$ e $L := K_1 \setminus A_2$, si ha che $B \subset E \setminus F \subset L$, B è un aperto e L è un compatto perciò $B \setminus L$ è un aperto, dunque misurabile, inoltre $B \setminus L \subset (A_1 \setminus K_1) \cup (A_2 \setminus K_2)$ quindi $m(B \setminus L) \leq m(A_1 \setminus K_1) + m(A_2 \setminus K_2) < \varepsilon$.

Ciò comporta che $E \cup F = E \cup (F \setminus E)$ è misurabile poiché unione disgiunta di insiemi misurabili e che $E \cap F = E \setminus (E \setminus F)$ è misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.

Osserviamo che per una coppia di insiemi misurabili vale sempre $m(E) + m(F) = m(E \cup F) + m(E \cap F)$.

2.2 Esercizi

1. Dimostrare che se E, F, G sono misurabili, allora $m(E \cup F \cup G) = m(E) + m(F) + m(G) - m(E \cap F) - m(E \cap G) - m(F \cap G) + m(E \cap F \cap G)$.

Dimostrazione: dal **lemma 2.4** e dal **teorema 2.1** segue che se E, F sono insiemi misurabili tali che $F \subset E$ allora $m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$.

Per una coppia insiemi misurabili M, N si ha $m(M \cup N) = m(M) + m(N) -$

$m(M \cap N)$, pertanto $m(E \cup (F \cup G)) = m(E) + m(F \cup G) - m(E \cap (F \cup G)) = m(E) + m(F) + m(G) - m(F \cap G) - m((E \cap F) \cup (E \cap G)) = m(E) + m(F) + m(G) - m(F \cap G) - m(E \cap F) - m(E \cap G) + m(E \cap F \cap G)$.

2. Sia $S \subset \mathbb{R}^2$ il segmento $S := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0, 0 \leq x \leq 1\}$, dimostrare che S è misurabile e che $m_2(S) = 0$.

Dimostrazione: S è un compatto (il complementare è un aperto), siano $\varepsilon > 0$ e $\delta = \delta_\varepsilon > 0$, consideriamo il compatto $K_\varepsilon := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0, \frac{\delta}{2} \leq x \leq 1 - \frac{\delta}{2}\}$ e l'aperto $A_\varepsilon := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -\frac{\delta}{2} < y < \frac{\delta}{2}, -\frac{\delta}{2} < x < 1 + \frac{\delta}{2}\}$, si ha $K_\varepsilon \subset S \subset A_\varepsilon$. Inoltre K_ε e A_ε sono plurintervalli, possiamo dunque calcolarne la misura a partire dalla definizione, pertanto $m(K_\varepsilon) = 0$ e $m(A_\varepsilon) = \delta(1 + \delta)$, per $\delta \in \left(0, \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\varepsilon}}{2}\right)$ si ottiene $m(A_\varepsilon) - m(K_\varepsilon) < \varepsilon$, quindi per la **proposizione 2.2** si ha che S è misurabile.

Poiché S è misurabile si ha $m(S) = \underline{m}(S) = \overline{m}(S)$, allora $m(S) = 0$.

3. Dimostrare che un insieme costituito da un solo punto ha misura nulla.

Dimostrazione: sia $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, $\{\mathbf{x}_0\}$ è un chiuso (il complementare è un aperto) pertanto è misurabile, $m(\{\mathbf{x}_0\}) = \overline{m}(\{\mathbf{x}_0\})$. Sia $\varepsilon > 0$, consideriamo l'ipercubo $C_\varepsilon := [-\frac{\varepsilon}{2} + x_{0,1}, x_{0,1} + \frac{\varepsilon}{2}] \times \cdots \times [-\frac{\varepsilon}{2} + x_{0,n}, x_{0,n} + \frac{\varepsilon}{2}]$, allora $m(C_\varepsilon) = \varepsilon^n$, inoltre per definizione si ha $\overline{m}(\{\mathbf{x}_0\}) = \inf_\varepsilon \{m(C_\varepsilon)\} = 0$.

3 Additività e subadditività numerabile della misura

Estendiamo i risultati precedenti ad un'infinità numerabile di insiemi.

Lemma 3.1: sia $\{A_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi aperti e sia $A := \bigcup_{i \in I} A_i$. Allora $m(A) \leq \sum_{i \in I} m(A_i)$; inoltre se $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ risulta $m(A) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$.

Dimostrazione: Sia $W \subset A$ un plurintervallo, poiché W è compatto e $\{A_i\}_{i \in I}$ è un ricoprimento di A , esiste un numero finito k di insiemi $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}$ tali che $W \subset A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \dots \cup A_{i_k}$, allora $m(W) \leq m(A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \dots \cup A_{i_k}) \leq \sum_{j=1}^k m(A_{i_j}) \leq \sum_{i \in I} m(A_i)$. Ciò vale per ogni plurintervallo $W \subset A$, pertanto dalla definizione di misura sugli aperti concludiamo $m(A) \leq \sum_{i \in I} m(A_i)$. Siano ora $A_1 \subset A_2 \subset \dots$, allora $W \subset A_j$ per qualche $j \in I$, pertanto $m(W) \leq m(A_j) \leq \sup_i m(A_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$, essendo la successione $\{m(A_i)\}_{i \in I}$ crescente, dunque si ha $m(A) \leq \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$. Dimostriamo ora l'inverso, abbiamo che $A \supset A_j$ per ogni $j \in I$, allora $m(A) \geq m(A_j) \forall j \in I \rightarrow m(A) \geq \sup_i m(A_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$.

Proposizione 3.1: sia $\{E_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi di $\mathbb{R}^n$ e sia $E := \bigcup_{i \in I} E_i$, allora $\overline{m}(E) \leq \sum_{i \in I} \overline{m}(E_i)$; inoltre se $E_j \cap E_k = \emptyset \forall j \neq k$ si ha $\underline{m}(E) \geq \sum_{i \in I} \underline{m}(E_i)$.

Dimostrazione: Siano $\varepsilon > 0$ e A_i aperto tale che $E_i \subset A_i$ e $m(A_i) < \overline{m}(E_i) + \varepsilon 2^{-i} \forall i \in I$, pertanto $E \subset A := \bigcup_{i \in I} A_i$. Per definizione $\overline{m}(E_i) \leq m(A_i)$ e $\overline{m}(E) \leq m(A)$, ciò comporta:

$$\overline{m}(E) \leq m(A) \leq \sum_{i \in I} m(A_i) < \sum_{i \in I} (\overline{m}(E_i) + \varepsilon 2^{-i}) \iff \overline{m}(E) \leq \sum_{i \in I} \overline{m}(E_i)$$

Ora siano gli insiemi E_i due a due disgiunti, abbiamo che $E \supset \bigcup_{i=1}^k E_i \forall k \in I$, pertanto $\underline{m}(E) \geq \sum_{i=1}^k \underline{m}(E_i)$ per quanto visto nella **proposizione 2.3**, dunque passando al limite si ha $\underline{m}(E) \geq \sum_{i \in I} \underline{m}(E_i)$.

Proposizione 3.2; sia $\{E_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi di $\mathbb{R}^n$ tali che $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$, sia $E := \bigcup_{i \in I} E_i$. Allora $\overline{m}(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} \overline{m}(E_i)$.

Dimostrazione: sia $A_i \supset E_i$ aperto tale che $m(A_i) < \overline{m}(E_i) + \varepsilon 2^{-i} \forall i \in I$, in questo caso gli insiemi $\{A_i\}_{i \in I}$ non sono in genere contenuti uno nell'altro, pertanto non si può applicare il risultato del **lemma 3.1**. Consideriamo allora $B_k := A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$ e mostriamo che $m(B_k) < \overline{m}(E_k) + \varepsilon \sum_{i=1}^k 2^{-i} \forall k \in I$. Per $k = 1$ è vero per ipotesi, supponiamo sia vero per un certo k , dimostriamo ora che è vero per $k + 1$, sappiamo che $m(B_{k+1}) = m(B_k) + m(A_{k+1}) - m(B_k \cap A_{k+1})$.

A_{k+1}), osserviamo che $E_k \subset B_k \cap A_{k+1}$ pertanto $\overline{m}(E_k) \leq m(B_k \cap A_{k+1})$, dunque otteniamo:

$$\begin{aligned} m(B_{k+1}) &\leq \overline{m}(E_k) + \varepsilon \sum_{i=1}^k 2^{-i} + \overline{m}(E_{k+1}) + \varepsilon 2^{-k-1} - \overline{m}(E_k) \\ m(B_{k+1}) &\leq \overline{m}(E_{k+1}) + \varepsilon \sum_{i=1}^{k+1} 2^{-i} \end{aligned}$$

Sia $B := \bigcup_{i \in I} B_i$, poiché $B_1 \subset B_2 \subset \dots$ si ha che $m(B) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(B_i)$, otteniamo:

$$\overline{m}(E) \leq m(B) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(B_i) < \lim_{i \rightarrow \infty} \overline{m}(E_i) + \varepsilon$$

per l'arbitrarietà di ε concludiamo che $\overline{m}(E) \leq \lim_{i \rightarrow \infty} m(E_i)$, inoltre $E \supset E_i \forall i \in I$, pertanto $\overline{m}(E) \geq \overline{m}(E_i) \forall i \in I$, passando al limite e combinando le disuguaglianze si ottiene la tesi.

Teorema 3.1 (additività numerabile della misura): sia $\{E_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi misurabili due a due disgiunti, sia $E := \bigcup_{i \in I} E_i$, supponendo $\overline{m}(E) < +\infty$. Allora E è misurabile e $m(E) = \sum_{i \in I} m(E_i)$.

Dimostrazione: dalla **proposizione 3.1** si ha:

$$\begin{aligned} \overline{m}(E) &\leq \sum_{i \in I} \overline{m}(E_i) = \sum_{i \in I} m(E_i) \\ \underline{m}(E) &\geq \sum_{i \in I} \underline{m}(E_i) = \sum_{i \in I} m(E_i) \\ \overline{m}(E) &\geq \underline{m}(E) \Rightarrow \overline{m}(E) = \underline{m}(E) = m(E) = \sum_{i \in I} m(E_i) \end{aligned}$$

ciò combacia con la definizione di misurabilità di un insieme.

Teorema 3.2 (subadditività numerabile della misura): sia $\{E_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi misurabili, sia $E := \bigcup_{i \in I} E_i$, se $\overline{m}(E) < +\infty$ allora E è misurabile e $m(E) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$. Inoltre se $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ si ha $m(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(E_i)$.

Dimostrazione: consideriamo la famiglia $\{F_i\}_{i \in I}$ data da $F_1 := E_1$ e $F_k := E_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i$ per ogni $i \in I$, notiamo che gli insiemi F_i sono due a due disgiunti e sono misurabili per il **teorema 2.1**. Inoltre si ha $m(F_i) \leq m(E_i)$ per ogni

$i \in I$, pertanto per il **teorema 3.1** si ha:

$$\begin{aligned} m(E) &= \sum_{i \in I} m(F_i) \leq \sum_{i \in I} m(E_i) \\ m(E) &\leq \sum_{i \in I} m(E_i) \end{aligned}$$

Osservazioni: abbiamo mostrato che l'unione numerabile di insiemi misurabili è misurabile, ciò comporta che l'unione numerabile di insiemi di misura nulla ha ancora misura nulla. Nell'**esercizio 2.2.3** si è mostrato che un punto ha misura nulla, pertanto insiemi come $\mathbb{N}$ o $\mathbb{Q}$ hanno misura nulla essendo numerabili.

3.1 Esercizi

1. Sia $E_0 := B_1(0) \subset \mathbb{R}^2$ e per $k > 0$ sia $\mathbf{x}_k = (1 - 4^{-k}, 0)$ e $E_k := B(\mathbf{x}_k, 4^{-k-1})$, sia inoltre $E := E_0 \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$. Si determini la misura di E .

Soluzione: si ha:

$$\begin{aligned} d(\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{x}_k) &= |4^{-k-1} - 4^{-k}| \\ &= 4^{-k} \left(1 - \frac{1}{4}\right) \\ &= 3 \cdot 4^{-k-1} \end{aligned}$$

pertanto $E_k \cap E_j = \emptyset \ \forall k \neq j$, inoltre si ha $E_k \subset E_0 \ \forall k > 0$, infatti:

$$d(\mathbf{x}_k, \mathbb{R}^2 \setminus E_0) = 4^{-k} > 4^{-k-1}$$

consideriamo solamente la distanza lungo l'asse $\hat{x}_1$ poiché il raggio di curvatura dei dischi E_k è minore del raggio di curvatura del disco E_0 per ogni $k > 0$. Otteniamo:

$$\begin{aligned} m(E) &= m(E_0) - \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i) \\ &= \pi - \sum_{i=1}^{\infty} \pi (4^{-i-1})^2 \\ &= \pi - \frac{\pi}{16} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^{-i} \\ &= \pi \left(1 - \frac{1}{240}\right) = \frac{239}{240} \pi \end{aligned}$$

2. Dimostrare che se $E \subset F$ e $m(F) = 0$ allora anche $m(E) = 0$.

Soluzione: per ogni insieme $M \subset \mathbb{R}^n$ vale $m(M) \geq 0$. Poiché $E \subset F$ si ha $\overline{m}(E) \leq \overline{m}(F) = m(F) = 0$, pertanto deve valere $\overline{m}(E) = 0$ e dunque $\overline{m}(E) = \underline{m}(E) = m(E) = 0$. Osserviamo che è possibile affermare $\overline{m}(E) \leq \overline{m}(F)$ per come è definita la misura esterna (analogamente si può mostrare per la misura interna).

3. Sia $\{K_i\}_{i \in I}$ una successione numerabile di compatti tali che $K_1 \supset K_2 \supset \dots$, sia $K := \bigcap_{i \in I} K_i$. Dimostrare che $m(K) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(K_i)$.

Soluzione: sia $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto tale che $A \supset K_1$, consideriamo gli insiemi $A_i := A \setminus K_i$
 $\forall i \in I$, notiamo che $A_1 \subset A_2 \subset \dots$, inoltre:

$$\begin{aligned} K &= A \setminus \bigcup_{i \in I} A_i \\ m(K) &= m(A) - \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i) \\ &= m(A) - m(A) + \lim_{i \rightarrow \infty} m(K_i) \\ &= \lim_{i \rightarrow \infty} m(K_i) \end{aligned}$$

4 Insiemi di misura infinita

Estendiamo ora le definizioni e i risultati precedenti agli insiemi di misura infinita.

Definizione 4.1: un insieme $E \subset \mathbb{R}^n$ si dice misurabile se per ogni $r > 0$ l'insieme $E \cap B_r(0)$ è misurabile, cioè se per ogni $r > 0$ si ha $\underline{m}(E \cap B_r(0)) = \overline{m}(E \cap B_r(0))$.

Notiamo che questa definizione è ancora valida per gli insiemi di misura finita.

Proposizione 4.1: sia $E \subset \mathbb{R}^n$ un insieme misurabile, allora $\underline{m}(E) = \overline{m}(E) = \lim_{r \rightarrow \infty} m(E \cap B_r(0))$.

Dimostrazione: notiamo che $L := \lim_{r \rightarrow \infty} m(E \cap B_r(0))$ esiste poiché $m(E \cap B_r(0))$ è una funzione crescente di r . Per ogni r esiste un compatto K_r tale che $K_r \subset E \cap B_r(0) \subset E$ e $m(K_r) > m(E \cap B_r(0)) - \frac{1}{r}$, ciò comporta:

$$K_r \subset E \Rightarrow \underline{m}(E) > m(E \cap B_r(0)) - \frac{1}{r}$$

passando al limite si ottiene:

$$\underline{m}(E) \geq L$$

notiamo inoltre che $E = \bigcup_r (E \cap B_r(0))$ pertanto per il **teorema 3.2** si ha:

$$\overline{m}(E) = L$$

dunque confrontando i risultati si ottiene la tesi.

Teorema 4.1: sia $\{E_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi misurabili, sia $E := \bigcup_{i \in I} E_i$. Allora E è misurabile e si ha $m(E) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$. Inoltre se $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ si ha $m(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(E_i)$.

Dimostrazione: notiamo che E è misurabile, infatti per ogni $r > 0$ si ha $E \cap B_r(0) = \bigcup_{i \in I} (E_i \cap B_r(0))$ che è unione numerabile di insiemi misurabili e pertanto misurabile per il **teorema 3.1**, inoltre verificano $\overline{m}(E \cap B_r(0)) \leq m(B_r(0)) < +\infty$. La tesi segue direttamente dal **teorema 3.2**.

Osservazione: la doppia definizione è necessaria, infatti sia F un insieme NON misurabile, l'insieme $E := F \cup (\mathbb{R}^n \setminus B_1(0))$ sarebbe misurabile poiché $\underline{m}(E) = \overline{m}(E) = +\infty$, tuttavia l'insieme $E \cap B_1(0)$ non sarebbe misurabile, infatti $F = E \cap B_1(0)$.

4.1 Esercizi

1. Dimostrare che se $E, F \subset \mathbb{R}^n$ sono misurabili e $F \subset E$ si ha $m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$.

Soluzione: si ha $E = (E \setminus F) \cup F$ unione disgiunta di insiemi misurabili, pertanto:

$$m(E) = m(E \setminus F) + m(F) \Rightarrow m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$$

2. Dimostrare che se $\{F_i\}_{i \in I}$ è una famiglia numerabile di insiemi misurabili allora $F := \bigcap_{i \in I} F_i$ è misurabile.

Soluzione: sia $r > 0$, si ha:

$$\begin{aligned} F \cap B_r(0) &= \bigcap_{i \in I} (F_i \cap B_r(0)) \\ &= \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_{i \in I} \mathbb{R}^n \setminus (F_i \cap B_r(0)) \end{aligned}$$

che è unione numerabile di insiemi misurabili e quindi misurabile per il **teorema 3.1**.

3. sia $\{F_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi misurabili con $m(F_1) < +\infty$ e $F_1 \supset F_2 \supset \dots$, sia $F := \bigcap_{i \in I} F_i$. Dimostrare che $m(F) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(F_i)$.

Soluzione: sappiamo che F è misurabile dall'esercizio precedente. Consideriamo gli insiemi $E_i := F_1 \setminus F_i$, notiamo che sono misurabili e $E_1 \subset E_2 \subset \dots$, si ha:

$$\begin{aligned} F &= F_1 \setminus \bigcup_{i \in I} E_i \\ m(F) &= m(F_1) - \lim_{i \rightarrow \infty} m(F_1 \setminus F_i) \\ &= \lim_{i \rightarrow \infty} m(F_i) \end{aligned}$$

per quanto visto nel **teorema 3.2** e nell'**esercizio 4.1.1**.

5 Misura nei prodotti cartesiani

Teorema 5.1 siano $E \subset \mathbb{R}^n$ e $F \subset \mathbb{R}^m$ insiemi misurabili, allora $E \times F \subset \mathbb{R}^{n+m}$ è misurabile e $m(E \times F) = m(E) \cdot m(F)$.

Dimostrazione: la tesi è ovvia per i plurintervalli (per definizione di misura su un plurintervallo). Mostriamolo per aperti e chiusi, siano $A \subset \mathbb{R}^n$ e $B \subset \mathbb{R}^m$ aperti, consideriamo una successione di plurintervalli $\{P_j\}_{j \in J}$ tale che $P_1 \subset P_2 \subset \dots$ e $A = \bigcup_{j \in J} P_j$, sia poi $\{Q_j\}_{j \in J}$ una successione che abbiamo le stesse proprietà precedenti per B . Definiamo $R_j := P_j \times Q_j$, notiamo $R_1 \subset R_2 \subset \dots$, allora $A \times B = \bigcup_{j \in J} R_j$, pertanto:

$$\begin{aligned} m(A \times B) &= \lim_{j \rightarrow \infty} m(R_j) \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} m(P_j) \cdot m(Q_j) \\ &= m(A) \cdot m(B) \end{aligned}$$

analogamente si dimostra per i compatti.

Dimostriamolo ora per insiemi misurabili generici E, F . Siano $\{A_i\}_{i \in I}$ e $\{B_i\}_{i \in I}$ successioni di aperti tali che $A_i \supset E$ e $B_i \supset F$ per ogni $i \in I$ per le quali vale $m(A_1) \rightarrow m(E)$ e $m(B_i) \rightarrow m(F)$ per $i \rightarrow \infty$. Abbiamo che $E \times F \subset A_i \times B_i$ per ogni $i \in I$, pertanto $\overline{m}(E \times F) \leq m(A_i \times B_i)$ per ogni $i \in I$; passando al limite $i \rightarrow \infty$ si ottiene $\overline{m}(E \times F) \leq m(E) \cdot m(F)$. Con un procedimento analogo, usando successioni di insiemi compatti, si ottiene $\underline{m}(E \times F) \geq m(E) \cdot m(F)$, dunque combinando i risultati si ottiene che $E \times F$ è misurabile e $m(E \times F) = m(E) \cdot m(F)$.

Proposizione 5.1: siano $E \subset \mathbb{R}^n$ e $F \subset \mathbb{R}^m$, si ha che $\overline{m}(E)\underline{m}(F) \leq \overline{m}(E \times F)$.

Dimostrazione: siano $C \subset F$ un compatto e $A \supset E \times F$ un aperto tale che $m(A) < \overline{m}(E \times F) + \varepsilon$. Poniamo $B := \{x \in \mathbb{R}^n : \{x\} \times C \subset A\}$, poiché $\{x\} \times C$ è un compatto contenuto in A per ogni $x \in B$, esiste un intorno U di x tale che $U \times C \subset A$ per ogni $x \in C$ (ciò è possibile per le proprietà topologiche degli aperti in $\mathbb{R}^n$). Pertanto $B \supset E$ e $B \times C \subset A$ per come sono stati costruiti, allora:

$$m(A) \geq m(B \times C) = m(B) \cdot m(C) \geq \overline{m}(E) \cdot m(C)$$

$$\begin{aligned} \overline{m}(E \times F) &> \overline{m}(E) \cdot m(C) - \varepsilon \\ &\geq \overline{m}(E) \cdot \underline{m}(F) \end{aligned}$$

Osservazione: dal teorema 5.1 notiamo se E, F sono insiemi generici valgono

le seguenti disuguaglianze:

$$\overline{m}(E \times F) \leq \overline{m}(E) \cdot \overline{m}(F)$$

$$\underline{m}(E \times F) \geq \underline{m}(E) \cdot \underline{m}(F)$$

6 L'integrale di Lebesgue

Definizione 6.1: una **funzione semplice** è una combinazione lineare di *funzioni caratteristiche* di insiemi limitati e disgiunti di $\mathbb{R}^n$:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \lambda_i \varphi_{E_i}(\mathbf{x}); \quad \varphi_{E_i}(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1 & \text{se } \mathbf{x} \in E_i \\ 0 & \text{se } \mathbf{x} \notin E_i \end{cases}$$

dove $\{E_i\}_{i \in I}$ è una famiglia di insiemi limitati due a due disgiunti.

Se φ è una funzione semplice definiamo **integrale di φ** il numero:

$$\int \varphi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \sum_{i=1}^N \lambda_i m(E_i)$$

Notiamo che una funzione semplice φ può avere rappresentazioni differenti, tuttavia l'integrale di φ non dipende dalla rappresentazione scelta, infatti se vale anche:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^M \mu_j \varphi_{F_j}(\mathbf{x})$$

con $\{F_j\}_{j \in J}$ famiglia di insiemi misurabili e limitati, si ha che:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \lambda_i \varphi_{E_i \cap F_j} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \mu_j \varphi_{E_i \cap F_j}$$

Consideriamo infatti il caso unidimensionale, sia φ una funzione semplice e siano $x_1, x_2, \dots, x_N \in \mathbb{R}$ i suoi punti di discontinuità, allora in $I_h := [x_h, x_{h+1})$ con $h \geq 1$ si ha che φ è costante, pertanto possiamo scrivere:

$$\varphi(x) = \sum_{h=1}^{N-1} \lambda_h \varphi_{I_h}$$

questa è la rappresentazione più concisa di φ . Consideriamo ora un'altra rappresentazione per φ :

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{M-1} \mu_k \varphi_{J_k}$$

per definizione i punti di discontinuità non possono essere punti interni a nessuno degli insiemi $\{J_k\}_{k \in K}$, pertanto:

$$\exists J_{h_1}, J_{h_2}, \dots, J_{h_l} \implies I_h = J_{h_1} \cup J_{h_2} \cup \dots \cup J_{h_l}$$

tali che gli insiemi $\{J_k\}_{k \in K}$ sono due a due disgiunti. Ciò comporta che $\lambda_h = \mu_{h_1} = \mu_{h_2} = \dots = \mu_{h_l}$. Possiamo quindi scrivere:

$$\int \varphi = \sum_h \lambda_h m(I_h) = \sum_h \sum_{J_k \subset I_h} \lambda_h m(J_k) = \sum_k \mu_k m(J_k)$$

Nel caso multidimensionale i punti di discontinuità diventano i bordi delle *curve di livello*, il procedimento per dimostrare l'invarianza rispetto alla rappresentazione scelta è analogo.

Si dimostra facilmente che se α e β sono funzioni semplici allora anche $\alpha + \beta$ è una funzione semplice e che $\int(\alpha + \beta) = \int \alpha + \int \beta$; inoltre se $\alpha \leq \beta$ si ha $\int \alpha \leq \int \beta$, in particolare allora $\int \alpha \leq \int |\alpha|$.

Sia $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ limitata e nulla al di fuori di un compatto. Definiamo:

$$\mathcal{P} := \{\varphi : \varphi \text{ funzione semplice di } \mathbb{R}^n\}$$

$$\mathcal{P}_+(f) := \{\alpha \in \mathcal{P} : \alpha \geq f\}; \quad \mathcal{P}_-(f) := \{\beta \in \mathcal{P} : \beta \leq f\}$$

Notiamo che $\mathcal{P}_+$ e $\mathcal{P}_-$ non sono vuoti, infatti se f è nulla al di fuori di un compatto K e $|f(\mathbf{x})| \leq M$ per ogni $\mathbf{x} \in K$ si ha che $\alpha(\mathbf{x}) = M\varphi_K$ e $\beta(\mathbf{x}) := -M\varphi_K$ sono rispettivamente elementi di $\mathcal{P}_+$ e $\mathcal{P}_-$.

Definizione 6.2: sia $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione limitata e nulla al di fuori di un compatto. Definiamo

$$\overline{\int} f := \inf \left\{ \int \alpha : \alpha \in \mathcal{P}_+(f) \right\}, \quad \underline{\int} f := \sup \left\{ \int \beta : \beta \in \mathcal{P}_-(f) \right\}$$

rispettivamente *l'integrale superiore* e *l'integrale inferiore* di f .

Se $\overline{\int} f = \underline{\int} f$ allora f è detta **sommabile** e si dice **integrale** di f la quantità

$$\int f := \overline{\int} f = \underline{\int} f$$

Proposizione 6.1: sia $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ limitata e nulla al di fuori di un compatto. Condizione necessaria e sufficiente affinché f sia sommabile è che esistono due successioni di funzioni semplici:

$$\{\alpha_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{P}_+(f) \quad \{\beta_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{P}_-(f)$$

tali che:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int (\alpha_i - \beta_i) d\mathbf{x} = 0$$

in tal caso esistono i limiti e si ha che:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \alpha_i d\mathbf{x} = \lim_{i \rightarrow \infty} \int \beta_i d\mathbf{x} = \int f d\mathbf{x}$$

Dimostrazione: notiamo che possiamo sempre supporre che $\{\alpha_i\}_{i \in I}$ e $\{\beta_i\}_{i \in I}$ siano rispettivamente decrescente e crescente, infatti riordinando i termini si ottengono:

$$\begin{aligned} \alpha'_1 &:= \alpha_1, & \alpha'_j &:= \max_{j \leq i} \alpha_i \quad \forall j \geq 2 \\ \beta'_1 &:= \beta_1, & \beta'_j &:= \min_{j \leq i} \beta_i \quad \forall j \geq 2 \end{aligned}$$

per definizione si integrale superiore e inferiore si ottiene:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \alpha'_i = \overline{\int} f, \quad \lim_{i \rightarrow \infty} \int \beta'_i = \underline{\int} f$$

infine per ipotesi si ottiene la tesi, ovvero:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \alpha'_i = \lim_{i \rightarrow \infty} \int \beta'_i = \int f$$

Proposizione 6.2: Condizione sufficiente e necessaria affinché una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sia sommabile è che per ogni $\varepsilon > 0$ esistono due funzioni semplici $\alpha \geq f$ e $\beta \leq f$ tali che:

$$\int (\alpha - \beta) d\mathbf{x} < \varepsilon$$

Dimostrazione: per definizione si ha che:

$$\int \alpha \geq \overline{\int} f, \quad \int \beta \leq \underline{\int} f$$

per ipotesi possiamo quindi scrivere:

$$\overline{\int} f < \varepsilon + \underline{\int} f \quad \forall \varepsilon > 0$$

ciò equivale a dire che:

$$\overline{\int} f \leq \underline{\int} f$$

ma essendo $\alpha \geq \beta$ per ipotesi si ha che $\int \alpha \geq \int \beta$ e ciò comporta $\overline{\int} f \geq \underline{\int} f$, pertanto combinando risultati si ottiene la tesi:

$$\overline{\int} f = \underline{\int} f = \int f$$

6.1 Esercizi

1. Dimostrare che se f è una funzione sommabile allora anche $f_+ := \max\{f, 0\}$ e $f_- := \min\{f, 0\}$ sono funzioni sommabili.

Soluzione: per ipotesi per ogni $\varepsilon > 0$ esistono $\alpha \in \mathcal{P}_+(f)$ e $\beta \in \mathcal{P}_-(f)$ tali che $\int(\alpha - \beta) < \varepsilon$. Consideriamo ora:

$$\begin{aligned}\alpha_+ &:= \max\{\alpha, 0\} & \beta_+ &:= \max\{\beta, 0\} \\ \alpha_- &:= \min\{\alpha, 0\} & \beta_- &:= \min\{\beta, 0\}\end{aligned}$$

per come sono costruite si ha che $\alpha_+ \in \mathcal{P}_+(f_+)$, $\beta_+ \in \mathcal{P}_-(f_+)$, $\alpha_- \in \mathcal{P}_+(f_-)$ e $\beta_- \in \mathcal{P}_-(f_-)$, inoltre verificano ancora le seguenti condizioni:

$$\int(\alpha_+ - \beta_+)d\mathbf{x} < \varepsilon, \quad \int(\alpha_- - \beta_-)d\mathbf{x} < \varepsilon$$

per ogni $\varepsilon > 0$, pertanto si ottiene la tesi.

2. Dimostrare che se f, g sono funzioni misurabili allora anche:

$$f + g, \quad c \cdot f, \quad |f|$$

con $c \in \mathbb{R}$, sono funzioni misurabili e che:

$$\int(f + g) = \int f + \int g, \quad \int(c \cdot f) = c \int f, \quad \int f \leq \int |f|$$

Soluzione: sia $\varepsilon > 0$, siano $\alpha \in \mathcal{P}_+(f)$ e $\beta \in \mathcal{P}_-(f)$, siano $\gamma \in \mathcal{P}_+(g)$ e $\delta \in \mathcal{P}_-(g)$ tali che:

$$\int(\alpha - \beta) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \int(\gamma - \delta) < \frac{\varepsilon}{2}$$

allora otteniamo:

$$\int(\alpha + \gamma - \beta - \delta) = \int(\alpha - \beta) + \int(\gamma - \delta) < \varepsilon$$

pertanto, poiché $\alpha + \gamma$ e $\beta + \delta$ sono rispettivamente funzioni semplici maggioranti e minoranti per $f + g$, otteniamo che $f + g$ è sommabile per la **proposizione 6.2**.

Siano $c \in \mathbb{R}$ e $\varepsilon > 0$, siano $\varphi \geq f$ e $\psi \leq f$ funzioni semplici tali che:

$$\int (\varphi - \psi) < \frac{\varepsilon}{c}$$

consideriamo ora le funzioni semplici $c \cdot \varphi$ e $c \cdot \psi$ per le quali vale $c \cdot \psi \leq c \cdot f \leq c \cdot \varphi$, pertanto otteniamo:

$$\int (c \cdot \varphi - c \cdot \psi) = c \int (\varphi - \psi) < \varepsilon$$

Infine consideriamo le funzioni f_+ e f_- definite nell'**esercizio 1**, abbiamo che:

$$|f| = f_+ - f_-$$

pertanto, essendo sia f_+ che f_- misurabili, anche $|f|$ è misurabile poiché somma di funzioni misurabili. Inoltre il risultato

$$\int f \leq \int |f|$$

segue direttamente dalla definizione di integrale per una funzione sommabile.

7 Funzioni misurabili

Definizione 7.1: una funzione $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ è detta **misurabile** se l'insieme:

$$F_t := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) > t\}$$

è misurabile per ogni $t \in \mathbb{R}$.

Notiamo che se $f \in C^0(\mathbb{R}^n)$ segue dal teorema della permanenza del segno che f è misurabile. Infatti se $f(\mathbf{x}_0) > t$ per qualche $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ allora esiste un intorno $V \in U(\mathbf{x}_0)$ tale che $f(\mathbf{x}) > t$ per ogni $\mathbf{x} \in V$, pertanto F_t è un aperto e quindi misurabile.

Proposizione 7.1: le seguenti proprietà sono equivalenti:

1. f è misurabile.
2. $F'_t := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) \leq t\}$ è misurabile.
3. $F''_t := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) < t\}$ è misurabile.
4. $F'''_t := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) \geq t\}$ è misurabile.
5. $F_t^{(4)} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) = t\}$ è misurabile.

Dimostrazione: (1 $\rightarrow$ 2) sia f misurabile, allora per ogni $t \in \mathbb{R}$ l'insieme F_t è misurabile, pertanto anche $F'_t = \mathbb{R}^n \setminus F_t$ è misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.

(2 $\rightarrow$ 3) sia F'_t misurabile, notiamo che $F''_t = \bigcup_{k=1}^{\infty} F'_{t-\frac{1}{k}}$ ed è pertanto misurabile poiché unione numerabile di insiemi misurabili.

(3 $\rightarrow$ 4) sia F''_t misurabile, allora anche $F'''_t = \mathbb{R}^n \setminus F''_t$ è misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.

(4 $\rightarrow$ 1) sia F'''_t misurabile, notiamo che $F_t = \bigcup_{k=1}^{\infty} F'''_{t+\frac{1}{k}}$ ed è pertanto misurabile poiché unione numerabile di insiemi misurabili.

(4 $\rightarrow$ 5) infatti $F_t^{(4)} = F'''_t \setminus F_t$ ed è pertanto misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.

Lemma 7.1: siano f, g funzioni misurabili, allora $E := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) > g(\mathbf{x})\}$ è misurabile.

Dimostrazione: per ipotesi si ha F_t e G'_t sono misurabili, pertanto anche $E = F_t \cap G'_t$ è misurabile poiché intersezione di insiemi misurabili.

Teorema 7.1 (proprietà delle funzioni misurabili): sia $\mathcal{M} := \{f : f \text{ è misurabile} \}$.

Allora:

1. sia $f \in \mathcal{M}$ e $c \in \mathbb{R}$, $f + c$ e $c \cdot f$ sono misurabili.
 2. siano $f, g \in \mathcal{M}$, allora $f + g$, $f \cdot g$ e f^2 sono misurabili.
 3. sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{M}$, allora $M(\mathbf{x}) := \sup_{i \in I} f_i(\mathbf{x})$ e $m(\mathbf{x}) := \inf_{i \in I} f_i(\mathbf{x})$ sono misurabili.
 4. sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{M}$ tale che $f_1 \leq f_2 \leq f_3 \leq \dots$, allora $f(\mathbf{x}) := \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(\mathbf{x})$ è misurabile.
 5. sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{M}$ allora le funzioni $f(\mathbf{x}) := \max \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(\mathbf{x})$ e $g(\mathbf{x}) := \min \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(\mathbf{x})$ sono misurabili.
- In particolare se $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{M}$ converge puntualmente a f allora f è misurabile.

Dimostrazione: (1) sia f misurabile, allora F_t è misurabile per ogni $t \in \mathbb{R}$, pertanto anche F_{t-c} e $F_{\frac{t}{c}}$ sono misurabili.

(2) siano f, g misurabili, allora per il **lemma 7.1** l'insieme $E_t := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) > t\}$ è misurabile (a meno di ridefinire una funzione $h := t - g$ che è misurabile per il punto (1)).

(3) sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{M}$, si ha che $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : M(\mathbf{x}) > t\} = \bigcup_{i \in I} F_{i;t}$, pertanto misurabile poiché unione numerabile di insiemi misurabili. Analogamente si ha che $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : m(\mathbf{x}) < t\} = \bigcup_{i \in I} F''_{i;t}$, pertanto anch'esso misurabile.

(4) sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{M}$ tale che $f_1 \leq f_2 \leq \dots$, allora $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) > t\} = \bigcup_{i \in I} F_t$ ed è dunque misurabile.

(5) sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{M}$, poniamo $M_i(\mathbf{x}) := \sup_{j \geq i} f_j(\mathbf{x})$ e $m_i(\mathbf{x}) := \inf_{j \geq i} f_j(\mathbf{x})$, otteniamo che M_i e m_i sono rispettivamente decrescente e crescente e sono misurabili per quanto visto nel punto (3) per ogni $i \in I$, pertanto anche il limite per $i \rightarrow \infty$ è misurabile per quanto visto nel punto (4) e si ottiene la tesi.

Definizione 7.2: sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, è detto **sottografico** di f l'insieme

$$\mathcal{F} := \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : y < f(\mathbf{x})\}$$

Teorema 7.2: una funzione f è misurabile se e solo se il suo sottografico $\mathcal{F}$ è misurabile.

Dimostrazione: ($\Rightarrow$) sia f misurabile, per ipotesi abbiamo che F_t è misurabile per ogni $t \in \mathbb{R}$, pertanto anche:

$$\mathcal{F} = \bigcup_{t \in \mathbb{R}} F_t \times (-\infty, t)$$

è misurabile poiché prodotto cartesiano e unione numerabile di insiemi misurabili.

($\Leftarrow$) Sia $\mathcal{F}$ misurabile